

《华康电器连锁积分小程序产品需求文档》（附件一）

1. 项目概述

- 项目名称： 华康会员积分及商品展示小程序
- 项目目标：
 - a. 为客户提供一个便捷的线上商品浏览渠道。
 - b. 建立会员积分体系，通过积分商品激励客户，提升客户忠诚度。
 - c. 引导客户通过企业微信进行售前咨询，将线上流量引流至私域。
 - d. 为管理员和店员提供高效的会员及积分管理后台。
- 目标用户：
 - a. C端 (客户)： 东莞本地的电器消费者，约5万用户规模。
 - b. B端 (内部)： 公司管理员、一线店员。

2. 产品架构



3. 微信小程序端 (C端) 需求

3.1 通用功能：登录与授权

- **需求：** 用户首次进入小程序“个人中心”或“积分商城”时，需通过微信授权登录，自动获取OpenID并创建会员基础信息。
- **逻辑：** 后台根据OpenID判断用户是否为新会员。

3.2 模块一：全量商品展示 (首页)

- **页面描述：** 作为小程序的主页，采用列表或卡片流形式展示所有在售商品。
- **核心功能：**
 - a. **商品列表：** 无限加载或分页加载。
 - b. **商品信息展示：**
 - 商品图 (1张)
 - 商品名称
 - 商品价格 (例如：¥9999)
 - c. **咨询按钮：**
 - **文案：** “点击咨询”
 - **交互：** 点击后，弹出一个浮层，显示清晰的企业微信二维码。
 - **说明：** 二维码由后台上传，小程序端调用显示。

3.3 模块二：积分商城

- **页面描述：** 独立的Tab页面，展示所有可用于积分兑换的商品。
- **核心功能：**
 - a. **积分商品列表：** 布局与“全量商品”一致。
 - b. **商品信息展示：**
 - 商品图 (1张)
 - 商品名称
 - 商品积分价格 (例如：5000 积分)
 - c. **咨询按钮：**
 - **交互：** 同“全量商品”，点击弹出企业微信二维码。

3.4 模块三：个人中心

- **页面描述：** 展示会员的个人信息和积分情况。
- **核心功能：**
 - a. **个人基础信息：**
 - 微信头像
 - 微信昵称
 - b. **积分总览：**
 - 显示当前可用积分总额（例如：1500 积分）。
 - c. **积分使用情况 (积分记录)：**
 - 以列表形式展示积分的变动历史。
 - **每条记录显示：** 变动原因（如：消费赠送、积分兑换、后台调整）、变动分值（如：+100 或 -500）、变动时间。

4. 后台管理系统 (B端) 需求

4.1 管理员端 (Admin Role)

- **登录：** 专属的账号密码登录。
- **模块一：数据大屏 (Dashboard)**
 - **核心指标：**
 - 会员总数（用户量）
 - 累计发放积分总额
 - 累计消耗积分总额
 - 当前积分池总额（剩余积分）
 - **图表：**
 - 近30天新注册用户趋势图。
 - 近30天积分发放/消耗趋势图。
- **模块二：商品管理**
 - **子模块：全量商品管理**
 - 功能：上架（新增）、编辑、下架、列表查询。
 - **上架字段：** 商品图片（1张）、商品名称、商品价格（元）。
 - **子模块：积分商品管理**
 - 功能：上架（新增）、编辑、下架、列表查询。

- **上架字段：** 商品图片（1张）、商品名称、商品积分价格（积分）。
- **模块三：会员管理**
 - **功能：**
 - i. **会员列表：** 查询（支持按昵称、手机号[需补充]查询）、查看详情。
 - ii. **创建会员：** （备注：主要应由小程序端自动注册，此功能用于特殊情况，如线下录入）。
 - iii. **积分操作：**
 - **增/删：** 对指定会员进行积分的增加或扣除（需填写备注/原因）。
 - **改：** 直接修改会员的总积分为某个数值。
 - **查：** 查看该会员的详细积分变动记录。
- **模块四：会员积分记录**
 - **功能：** 查看**所有**会员的积分变动日志（流水）。
 - **字段：** 会员昵称、变动类型、变动分值、操作人（店员A/管理员/系统）、变动时间、备注。
 - **筛选：** 支持按会员、操作人、时间范围筛选。
- **模块五：店员账号管理**
 - **功能：**
 - i. **创建店员账号：** 设置登录账号、初始密码、所属门店（如有需要）、姓名。
 - ii. **权限管理：** 启用/禁用店员账号，重置密码。
 - iii. **权限分配：** （根据需求，目前店员权限固定，此功能可简化为“启用/禁用”）。
- **模块六：系统设置**
 - **功能：** 上传/更换“点击咨询”所需的企业微信二维码。

4.2 店员端 (Staff Role)

- **登录：** 由管理员创建的账号密码登录。
- **功能限制：** 仅包含以下两个模块。
- **模块一：会员管理**
 - **权限：** 与管理员端的“会员管理”功能**完全一致**。
 - **功能：** 查询会员、创建会员、对会员进行积分增/删/改/查。
 - （产品建议：店员“创建会员”功能应谨慎，建议主要权限为“积分增/删”，以用于线下消费后手动录入积分）。
- **模块二：会员积分记录**
 - **权限：** 仅可查看由“当前登录店员账号”操作过的积分变动记录。
 - **目的：** 便于店员核对自己的操作，防止误操作。



客户需准备的材料

客户需要提前准备好以下资质、账户和内容，否则项目无法上线。

5. 资质与账号 (必须)

- 1. **企业营业执照（副本）**： 用于后续所有账号的认证。
- 2. **微信小程序账号**：
 - 需要在微信公众平台注册，并完成“企业认证”。
 - 认证费用：**300元/年**（腾讯收取）。
- 3. **企业微信账号**：
 - 用于“点击咨询”功能的二维码，同样需要企业认证。
 - 需提前设置好接待售前咨询的员工账号。
- 4. **对公银行账户**： 用于上述账号的认证支付。

6. 基础设施 (必须)

对于1万用户的展示型小程序（非高并发交易型），推荐采用“应用服务器”和“数据库”分离的方案，这是最稳定和专业的架构。

1. 推荐配置方案 (1万用户量)

此配置为起步方案，后续可根据实际访问量（并发量）随时弹性升级。

服务组件	推荐规格	主要用途
云服务器	2核 CPU / 4GB 内存	部署后台程序(API)、管理系统网页
云数据库	1核 CPU / 2GB 内存	存储会员、商品、积分等核心数据
数据库存储	20GB SSD 存储	存储数据库文件 (1万用户完全够用)
公网带宽	3M 固定带宽	保证小程序和后台的访问速度
云存储	40GB 存储包 (标准型)	存放所有商品图片

2. 阿里云 (Alibaba Cloud) 价格估算

服务组件	阿里云产品	规格参数	估算年费 (人民币)
云服务器	ECS (弹性计算服务)	2核 4G (例如 ecs.g6.large) / 50G系统盘	¥1,200 - ¥1,800 / 年
云数据库	RDS (MySQL版)	1核 2G / 20G SSD存储	¥800 - ¥1,500 / 年
公网带宽	固定带宽	3M	¥800 - ¥1,000 / 年
云存储	OSS (对象存储)	40G 标准存储包	~ ¥50 / 年
合计			约 ¥2,850 - ¥4,350 / 年

3. 华为云 (Huawei Cloud) 价格估算

服务组件	华为云产品	规格参数	估算年费 (人民币)
云服务器	ECS (弹性云服务器)	2核 4G (例如 s6/s7 型) / 50G系统盘	¥1,200 - ¥1,800 / 年
云数据库	RDS (MySQL版)	1核 2G / 20G SSD存储	¥800 - ¥1,500 / 年
公网带宽	固定带宽	3M	¥800 - ¥1,000 / 年
云存储	OBS (对象存储服务)	40G 标准存储包	~ ¥50 / 年
合计			约 ¥2,850 - ¥4,350 / 年

4. 域名 (Domain Name):

- 用途： 用于后台API访问。
- 要求： 必须在工信部完成 **ICP备案** (备案主体需为该电器公司)。
- 备案时间： 约 5 - 20 个工作日，**必须提前准备**。
- 费用： 域名注册约 ¥60 - ¥150 / 年。

5. SSL证书:

- 用途： 启用HTTPS，小程序强制要求。
- 获取： 可以在云服务商处申请免费版（DV型）或购买付费版。

7. 内容材料 (建议)

- 公司Logo (高清矢量图或PNG)。
- 初始商品数据 (Excel/文档):

- 全量商品清单（名称、建议零售价）。
- 积分商品清单（名称、所需积分）。

3. **商品图片：** 统一尺寸、高清的商品主图。

4. **已配置好的企业微信咨询二维码。**